EL1 Bases de l'électricité

EL1 - 1 Câble supraconducteur

En 2014, un courant d'intensité record $20\ \text{kA}$ a circulé dans un câble du CERN.

a) · Calculer la charge électrique qui circule dans un tel câble pendant trois secondes.

b) · En déduire le nombre d'électrons correspondants, sachant que $e = 1{,}602 \times 10^{-19}\ \text{C}$ est la charge élémentaire.

EL1 - 2 Décharge du condensateur

Un condensateur a accumulé une charge électrique $Q = 2{,}0\ \text{nC}$. Il est placé dans un circuit permettant sa décharge de sorte que le courant sur sa branche s'écrit : $i(t) = -I_0\, e^{-t/\tau}$ avec $I_0 = 400\ \mu\text{A}$ et $\tau = 50\ \mu\text{s}$.

■ Déterminer la durée au bout de laquelle la charge électrique portée par le condensateur a diminué de moitié.

EL1 - 3 Vitesse des porteurs de charge

Dans un circuit électrique, les porteurs de charge se déplacent à une vitesse v constante. On note n la densité volumique de porteurs de charge, qui s'exprime en m^{-3}. Chaque porteur détient une charge électrique q. On considère un câble cylindrique de longueur $\ell = 1{,}0\ \text{m}$ et de section $S = 1{,}0\ \text{mm}^2$.

a) · Dans un métal, on peut considérer que chaque atome a un électron libre de se déplacer dans tout le matériau. Estimer la valeur de n dans du cuivre.
Application numérique : $\mathcal{N}_A = 6{,}0 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$; $M_{\text{Cu}} = 63{,}5\ \text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$; $\rho_{\text{Cu}} = 9{,}0 \times 10^{3}\ \text{kg}\cdot\text{m}^{-3}$

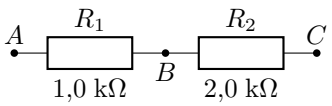
b) · Exprimer l'intensité I du courant électrique qui traverse le câble en fonction de la densité de porteurs, de leur vitesse, et de la géométrie du câble.

c) · Estimer la vitesse de déplacement des électrons dans ce câble parcouru par une intensité de $500\ \text{mA}$.

EL1 - 4 Différence de potentiel (1)

Un courant d'intensité I circule dans deux résistances R_1 et R_2. Dans les deux cas proposés :

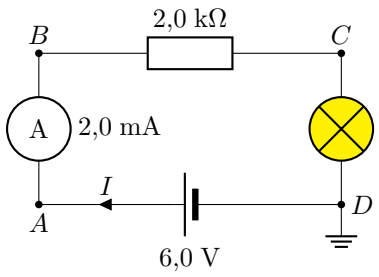
- déterminer le signe de U_{CA} ;
- déduire le sens de circulation du courant électrique
- calculer V_B.



a) · $V_A = -4{,}0\ \text{V}$ et $V_C = 12{,}0\ \text{V}$

b) · $V_A = -4{,}0\ \text{V}$ et $V_C = -12{,}0\ \text{V}$

EL1 - 5 Différence de potentiel (2)



a) · Supposant l'ampèremètre parfait, calculer la tension aux bornes de la lampe.

b) · Calculer la valeur du potentiel aux points A, B, C et D.

EL2 RÉGIME CONTINU

EL2 - 1 Chalet vindieu

Un appareil à raclette consomme une puissance électrique de 2,2 kW et fonctionne alimenté sous une tension de 220 V. On ignore royalement le fait que l'appareil fonctionne en régime de courant alternatif, on procède comme si le courant était continu.

a) · Calculer l'intensité I du courant qui circule dans l'appareil.

b) · Calculer la résistance électrique du dipôle ohmique responsable du dégagement de chaleur destiné à faire fondre le fromage.

c) · La résistance électrique est constituée d'un morceau de métal cylindrique de diamètre $e = 10$ mm et de longueur $\ell = 1{,}5$ m. Estimer la résistivité du métal dont il est constitué.

EL2 - 2 Four électrique

Un four électrique fonctionne sous une tension continue de 220 V. Il est constitué d'un élément chauffant comportant deux résistances inégales $R_1 < R_2$. Un commutateur permet de brancher les résistance en série ou en parallèle. La puissance du four est de 700 W ou 2 900 W.

a) · Quel branchement correspond à chaque puissance ?

b) · Calculer les valeurs de R_1 et R_2.

EL2 - 3 Bilan de puissance sur un moteur

On considère un moteur alimenté par un générateur de tension continue. Le générateur est modélisé l'association en série d'un générateur de tension idéal de force électromotrice (f.é.m.) $E_g = 18{,}0$ V en série avec un dipôle omhique de résistance $r = 1{,}0\ \Omega$.

Le moteur est modélisé comme l'association en série d'un dipôle produisant une force contre-électromotrice (f.c.é.m.) $E_m = 12{,}0$ V et de résistance interne $r_m = 3{,}0\ \Omega$.

a) · Exprimer et calculer l'intensité du courant I qui traverse le circuit.

b) · Tracer la caractéristique des deux dipôles et retrouver la valeur de I.

c) · Exprimer le rendement η_{gen} du générateur en fonction de E, r et I.

d) · Sachant que seule la puissance associée à la force contre-électromotrice du moteur est susceptible d'être convertie en puissance mécanique, déterminer le rendement η_{mot} du moteur.

e) · En déduire le rendement global du montage.

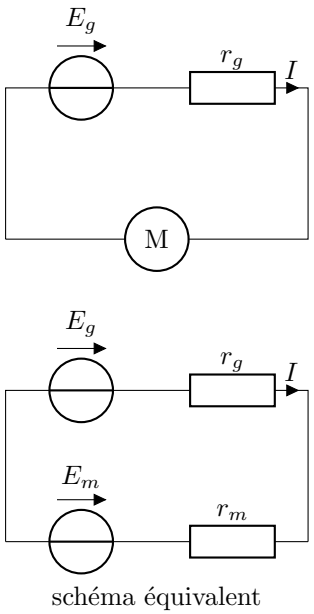


schéma équivalent

EL2 - 4 Résistance optimale

Un générateur de f.é.m. E et de résistance interne r alimente une résistance réglable R.

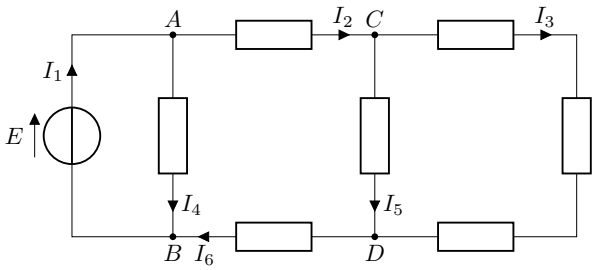
a) · En fonction des données de l'énoncé exprimer :

- l'intensité I qui parcourt le circuit ;
- la puissance utile P_u fournie par le générateur.

b) · Montrer que la puissance utile P_u passe par un maximum $P_{\text{u,max}}$ pour une valeur de R que l'on précisera. On tracera également P/P_{max} en fonction de R/r.

EL2 - 5 Réseau de résistances

Soit le réseau de résistances représenté ci-dessous, où le générateur a une f.é.m. de $E = 12$ V et tous les dipôles ohmiques sont identiques, de résistance $R = 100\ \Omega$.



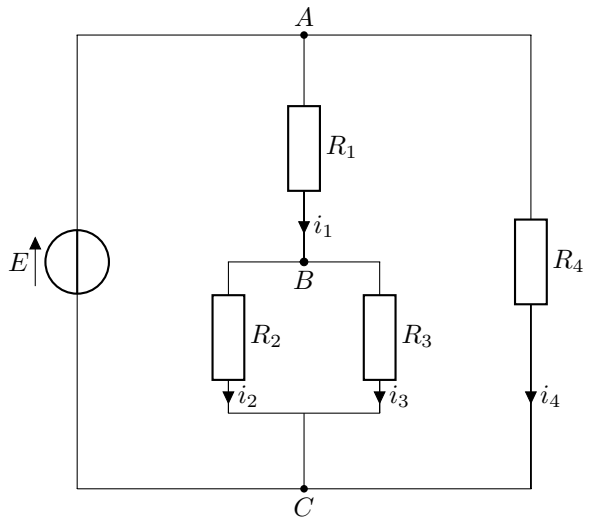
a) · Déterminer la résistance équivalente R_{CD} entre les points C et D du circuit et la tension U_{CD}.

b) · Déterminer la résistance équivalente R_{AB} entre les points A et B du circuit.

c) · Déterminer tous les courants de I_1 à I_6 en fonction de E et R uniquement.

EL2 - 6 Réseau de résistances (2)

On considère le circuit ci-dessous avec les paramètres suivants :
$E = 30$ V ; $R_1 = 22\ \Omega$; $R_2 = 24\ \Omega$; $R_3 = 12\ \Omega$; $R_4 = 30\ \Omega$.



a) · Déterminer la valeur de la résistance équivalente entre les points A et C

b) · Exprimer et calculer la tension U_{BC} entre les points B et C en fonction des données de l'énoncé.

c) · Exprimer et calculer les intensités dans chaque résistance uniquement en fonction des données de l'énoncé.

d) · Exprimer et calculer la puissance dissipée par effet Joule dans le circuit.

EL2 - 7 Thermorésistance

On désire mesurer la température par une résistance thermométrique de nickel sont le comportement est donné par :

$$R(T) = R_0(1 + A\,T)$$

$R(T)$: résistance (en Ω)
$R_0 = 100\ \Omega$
$A = 5{,}49167 \times 10^{-3}\ {}^\circ\mathrm{C}^{-1}$
T : température (en °C)

Cette résistance est montée en série avec un générateur de tension de f.é.m $E = 1{,}00$ V dont on néglige la résistance interne, et avec une résistance R_1 fixe. Dans cette étude, on considérera que l'étendue des température n'excède pas ± 20 °C.

a) · Faire le schéma électrique du montage.
b) · Exprimer la tension U aux bornes de la résistance de nickel en fonction de E, R et R_1.
c) · On note $\Delta R = R - R_0$ la variation de résistance due à une variation de température $\Delta T = T - T_0$ où $T_0 = 0$ °C est la température de référence. Exprimer ΔR en fonction de ΔT.
d) · Calculer la variation de tension $\Delta U = U - U_0$ correspondante, où U_0 est la tension mesurée à la température T_0, en fonction de E, R_0, R_g et ΔR. On pourra supposer que $\Delta R \ll R + R_0$.
e) · Montrer que ΔU est proportionnel à ΔT et déterminer l'expression de la sensibilité $S = \left(\dfrac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}T}\right)_R$
f) · Quelle valeur doit-on donner à R pour que la sensibilité soit maximale ?
g) · Dans ces conditions, calculer la valeur de la sensibilité.

EL2 - 8 Tous à la file indienne

On considère un montage avec un générateur de tension continue de force électromotrice E sur lequel on branche en série n dipôles ohmiques. Le dipôle k a pour résistance $R_k = \dfrac{R}{2^k}$.

a) · Exprimer la tension aux bornes d'une résistance quelconque en fonction de E, R, k et n.
b) · Que se passe-t-il si $n \to +\infty$?

EL2 - 9 Parallèle

Soit un montage avec un générateur de courant continu faisant circuler un courant I dans sa branche. On branche à ses bornes une succession de n dipôles ohmiques. Le dipôle ohmique k a pour résistance $R_k = 3^k\,R$.

a) · Exprimer le courant dans la branche du k-ème dipôle ohmique en fonction de I, R, k et n.
b) · Que se passe-t-il si $n \to +\infty$?

EL3 RÉGIME TRANSITOIRE

EL3.1 Analyse graphique

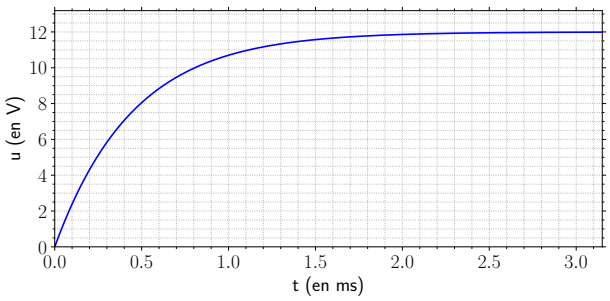
EL3 - 1 Étude d'une charge de condensateur

On considère la charge d'un condensateur de capacité C inconnue par un générateur de tension continue au travers d'une résistance $R = 1{,}00\ \text{k}\Omega$.

a) · Que vaut la tension E du générateur ?

b) · Déterminer la durée caractéristique τ de charge.

c) · En déduire la valeur de la capacité du condensateur.



EL3 - 2 Étude d'une décharge de condensateur

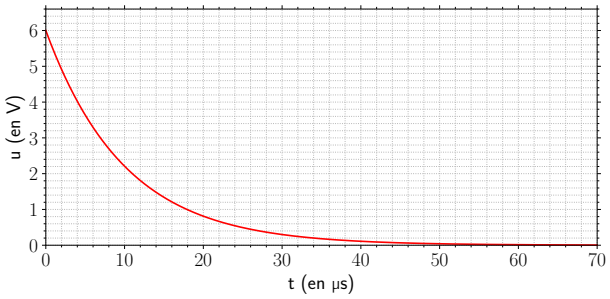
On considère la décharge d'un condensateur de capacité $C = 10\ \text{nF}$ au travers d'une résistance R de valeur inconnue.

a) · Établir l'équation différentielle qui régit l'évolution de la charge du condensateur.

b) · Calculer la charge Q_0 initialement stockée par le condensateur.

c) · Déterminer graphiquement la durée caractéristique τ de décharge.

d) · En déduire la valeur de la résistance.



EL3 - 3 Deux décharges

On considère la décharge d'un même condensateur de capacité $C = 22\ \mu\text{F}$ au travers de deux résistances R_1 et R_2 (voir graphique).

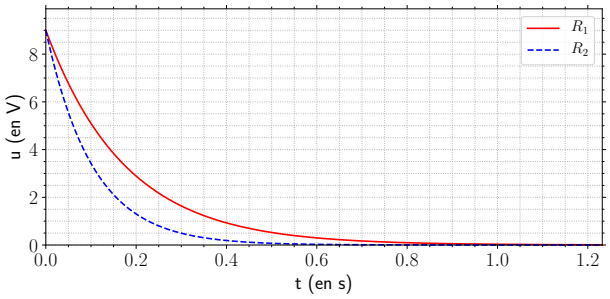
a) · Sans calcul, justifier quelle résistance a la valeur la plus élevée.

b) · Déterminer la valeur de R_1 et R_2.

c) · Sous quelle forme l'énergie du condensateur est-elle dissipée lors de la décharge ?

d) · Pour $R = R_1$, quelle quantité d'énergie a été dissipée au travers de la résistance une fois la décharge terminée ? Le résultat est-il différent si $R = R_2$?

e) · À la date $t = 0{,}20\ \text{s}$, déterminer l'état du condensateur (tension, charge, énergie) dans chaque cas.



EL3.2 Circuit du premier ordre

EL3 - 4 Résistance d'entrée du système de mesure

On suit la charge d'un condensateur de capacité $C = 1{,}0$ µF avec un oscilloscope branché aux bornes du condensateur. Le condensateur était initialement déchargé et à un instant initial on a fermé un interrupteur de sorte qu'il se trouve en série avec un générateur de tension idéal de f.é.m. $E = 6{,}0$ V et un dipôle ohmique de résistance $R = 1{,}0$ kΩ. L'oscilloscope est lui-même modélisé comme une résistance de valeur R_0 élevée (typiquement de l'ordre du mégaohm) et il donne comme mesure la tension à ses bornes.

a) · Montrer que l'équation différentielle qui régit l'évolution de la tension u_C aux bornes du condensateur est de la forme :

$$\tau \frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + u_C = U_{lec}$$

où τ et U_{lec} sont à déterminer en fonction de R, R_0, C et E.

b) · Quelle tension lit-on sur l'appareil de mesure en régime permanent ? Et dans le cas $R \ll R_0$?

c) · Comment est modifiée la durée caractéristique d'évolution du circuit ? Et dans le cas $R \ll R_0$?

EL3 - 5 Association en série de condensateur

Soient deux condensateurs de capacités respectives $C_1 = 100$ nF et $C_2 = 250$ nF, initialement déchargés. Ils sont montés en série avec un générateur de tension continue de f.é.m. $E = 12{,}0$ V et une résistance R

a) · Montrer que u_1 et u_2 sont proportionnelles.

b) · Établir l'équation d'évolution de la charge q_1 et q_2 aux bornes de chaque condensateur.

c) · Déterminer entièrement l'état final du système.

d) · Faire un bilan d'énergie pour chaque composant du circuit.

EL3 - 6 Association en parallèle de condensateurs.

On considère deux condensateurs de capacités respectives $C_1 = 400$ pF et $C_2 = 800$ pF, initialement déchargés. Ils sont montés en parallèle avec un générateur réel de f.é.m. $E = 6{,}0$ V et de résistance interne $r = 1{,}0$ Ω.

a) · Établir l'équation différentielle qui régit l'évolution de la tension aux bornes des condensateurs.

b) · Déterminer l'expression au cours du temps de la charge portée par l'armature positive de chaque condensateur.

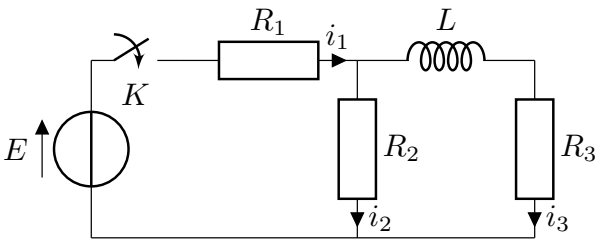
c) · Déterminer entièrement l'état final du système.

d) · Faire un bilan d'énergie pour chaque composant du circuit.

EL3 - 7 Bobine dans un circuit

On soumet le circuit ci-contre à un échelon de tension en fermant à l'instant $t = 0$ l'interrupteur K, qui était ouvert depuis très longtemps.

Pour les applications numériques : $E = 6{,}0$ V ; $R_1 = 5{,}0$ kΩ ; $R_2 = 5{,}0$ kΩ ; $R_3 = 10$ kΩ ; $L = 10$ mH



a) · Donner la valeur des courants i_1, i_2 et i_3 juste avant et juste après la fermeture de l'interrupteur.

b) · Donner la valeur de la dérivée temporelle du courant dans la bobine juste après la fermeture de l'interrupteur.

c) · Déterminer les valeurs de tous les courants en régime permanent.

d) · Établir les expressions des courants i_1, i_2 et i_3 au cours du temps.

EL3.3 Circuit du second ordre

EL3 - 8 Dépassement d'asymptote

Soit un circuit RLC série séparé d'un générateur de tension continue de f.é.m $E = 3{,}0$ V par un interrupteur ouvert depuis très longtemps. À une date $t = 0$ on ferme l'interrupteur.
Pour les applications numériques on prendra $C = 1{,}0$ nF et $L = 100$ mH.

a) · Montrer que l'équation différentielle qui régit l'évolution du courant est de la forme :

$$\frac{\mathrm{d}^2 i}{\mathrm{d}t^2} + \frac{\omega_0}{Q}\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + \omega_0^2\, i = 0$$

où ω_0 et Q sont à exprimer en fonction de L, C et R.

b) · Quelle valeur minimale de R assure le régime pseudo-périodique ?

c) · Dans la suite : $R = 2{,}0$ kΩ. Donner une estimation du nombre de pseudo-oscillations visibles.

d) · On cherche les solutions du courant sous la forme :

$$i(t) = A\,\exp\left(-\frac{\omega_0\, t}{2\,Q}\right)\,\sin\left(\omega_0\, t + \varphi\right)$$

où A et φ sont des constantes à déterminer avec les conditions initiales.
Déterminer l'expression de $i(t)$ et tracer son allure.

e) · Déterminer l'expression de la tension aux bornes du condensateur. Quelle valeur maximale atteint-elle ? Tracer son allure.

EL3 - 9 RLC parallèle

Soit un circuit alimenté par une source idéale de courant continu η à partir de la date $t = 0$. Le circuit est constitué d'une résistance (R), un condensateur (capacité C) et une bobine (inductance L) montés en dérivation. Avant l'instant initial, le circuit est isolé du générateur par un interrupteur que l'on considère comme ouvert depuis très longtemps.

a) · Déterminer la loi d'évolution du courant i qui parcourt la bobine.

b) · Montrer qu'il existe différents régimes possibles. On pourra introduire la pulsation propre ω_0 du système ainsi que son facteur de qualité Q en fonction de R, L et C.

c) · Dessiner l'allure du régime pseudo-périodique pour $Q \approx 5$

EL3 - 10 L-RC avec interrupteur

On ouvre l'interrupteur à l'instant $t = 0$ alors que celui-ci était fermé depuis longtemps.

a) · Caractériser toutes les tensions et les courants à l'instant initial.

b) · Exprimer $u_C(t)$ et $i(t)$ pour $t > 0$ en fonction des données de l'énoncé.

c) · La période des oscillations vaut $T_0 = 1{,}0$ ms avec une amplitude de 2,0 V. Ayant $E = 10$ V et $R = 10\ \Omega$, déterminer la valeur de L et C.

